

Ma'ruza mashg'uloti

21-Mavzu: Yadro fizikasi.

1. Atom yadrosining tarkibi va yadroning tuzilish modellari.
2. Yadroviy kuchlar. Ядро заряду, massasi va izotoplar.
3. Massa deffekti va yadroning bog'lanish energiyasi.
4. Tabiiy va sun'iy radioaktivlik.
5. Yadroviy reaksiyalar. Yadrolarning bo'linishi.

Xulosa.

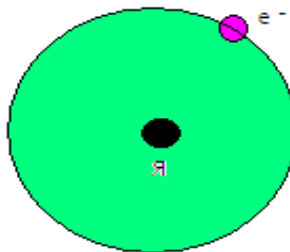
Tayanch so'zlar va iboralar. Massa soni, massasi, massa atom birligi, zaryadi, o'lchami, fermi, asosiy holat, o'yg'ongan holat, izotop, izobar, ko'zguli yadrolar, bog'lanish energiya, defekt massa, zichlanish koeffitsiyenti, solishtirma bog'lanish energiyasi, to'yinish, qisqa masofada ta'sirlashuv, yadro magnetoni. Atom yadrosining tarkibi va yadroning tuzilish modellari. Yadroviy kuchlar. Massa deffekti va yadroning bog'lanish energiyasi. Tabiiy va sun'iy radioaktivlik. Radiativ nurlanish va ularning turlari. Yadroviy reaksiyalar. Yadrolarning bo'linishi, zanjir reaksiyalar. Termoyadro reaksiyalari.

Barcha moddalar ko'p sonli bo'linmas zarralardan (atomlardan) tashkil topgan. Juda qadim zamonlarda yunon olimlari Demokrit, Yepikur va Lyukretsiyalar tomonidan atomlar bo'linmas degan fikrni bildirdilar. ("atom" so'zi yunoncha "atamos" bo'linmas degan ma'noni anglatadi).

XVIII- asrga kelib fransuz A. Laviazzyu (1743-94), ingliz J.Dalton (1766-1844) italyan Avagadro A. (1776-1856), rus M. Lomonosov(1711-1765) shved U. Bersilius (1779-1848) olimlari kashfiyotlari natijasida atomlarning mavjudligiga shubha qolmadi. D.I. Mendileyev esa 1869 yilda elementar davriy sistemasini yaratib, barcha moddalarning atomlari bir-biriga o'xshash tuzulishga ega ekanligini ko'rsatib berdi.

Ingliz fizigi J.Tomson 1903-yilda atomning tuzilishi haqidagi birinchi modelni taklif ildi. Bu modelni inkor etib ingliz fizigi D. Rezerford o'z tajribalarida atomning planetar modelini taklif etdi. Atom yadrodan (o'zakdan) va uning atrofida harakatlanuvchi elektronlardan iboratdir. Yadroning o'zi musbat zaryadlangan proton va neytronlardan iborat.

$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Kl}$ ba massasi $m = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$ bo'lgan zarradan iborat. (28.1-rasm)



Atom yadrosi ikki xil elementar zarralar - proton va neytronlardan iboratdir.

Proton massasi (m_p) taxminan neytron massasi (m_n) ga teng, elektron massasi (m_e) dan ~2000 marta katta:

$$m_p = 1836,15 \quad m_e = 1,67265 \cdot 10^{-24} \text{ g.}$$

$$m_n = 1838,68 \quad m_e = 1,67495 \cdot 10^{-24} \text{ g.}$$

Proton musbat zaryadli, zaryad miqdori elektron zaryadiga teng ishorasi qarama-qarshi.

Neytron zaryadsiz neytral zarra.

Proton va neytronlar xususiy momentga, spinga ega $S=1/2$. Fermi-Dirak statistikasiga bo'ysunuvchi fermionlardir.

Atom fizikasidan ma'lumki zaryadli, massali elektron mexanik momentga ega bo'lish bilan bir vaqtda magnit momentga ham ega bo'lish kerak

$$\mu_B = \frac{eh}{2m_e c} = 9,27 \cdot 10^{-21} \text{ эрг/эс (Бор магнетони)}$$

Protonning ham spini elektron zaryadi va spiniga teng, massasi esa katta bo'lgani uchun magnit momenti

$$\mu_p = \frac{eh}{2m_p c} = 5,05 \cdot 10^{-24} \text{ эрг/эс}$$

(yadro magnetoni) ga teng bulishi kerak edi.

$$\mu_B = 1836,1 \mu_{yam}$$

Lekin proton magnit momenti kutilgan qiymatdan ($1\mu_{yam}$) dan katta $2,79\mu_{yam}$ ekanligini ko'rsatadi.

Neytron ham neytral zarra bo'lishiga qaramasdan magnit momentga ega ekan. Neytron magnit momenti $\mu_n = -1,91\mu_{yam}$. Magnit momentining ishorasi manfiyligi spin yo'nalishiga qarama-qarshi yo'nalishda ekanligini bildiradi.

Proton va neytronlarning magnit momentlarining boshqacha bo'lishligi bu zarralarning murakkab to'zilishga ega ekanligini ko'rsatadi.

Yadro massasi. Massa moddiy obyektning eng muhim xususiyatlardan biri bo'lib, jismning inersiya, gravitatsiya va energiya o'lchamlari bo'lib xizmat qiladi. Yadro massasi atom massasi birligida o'lchanadi. Ma'lumki, atom neytral holatda bo'ladilar. Bir massa atom birligi ^{12}S massasining $1/12$ qismi olingan.

$$1 \text{ m.a.b.} = \frac{1}{12} {}^{12}\text{C} = \frac{1}{12} \frac{12}{N_A} = \frac{1}{6,025 \cdot 10^{23}} = 1,66 \cdot 10^{-24} \text{ э.}$$

Eynshteyn qarashiga ko'ra massa bilan energiya orasidagi bog'lanish qonuniga asosan har qanday M massali obyektga shu massaga mos $YE=mc^2$ energiya va aksincha, YE energiyaga $M=YE/c^2$ tenglik bilan ifodalanuvchi massa to'g'ri keladi.

1m.a.b.ga mos keluvchi energiya

$$E = mc^2 = 1,66 \cdot 10^{-24} \text{ э} \cdot 9 \cdot 10^{20} \frac{\text{с}^2}{\text{с}^2} = 14,94 \cdot 10^{-4} \text{ эрг} = 931,5 \text{ МэВ}$$

Yadro fizikasida massa va energiya eV (elektronvolt) larda o'lchaniladi.

$$1 \text{ эВ} = 4,8 \cdot 10^{-10} \text{ CGSE} \frac{1}{300} \text{ В} = 1,6 \cdot 10^{-12} \text{ эрг} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Ж} :$$

yoki

$$1 \text{ эВ} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл} \cdot 1 \text{ В} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Ж}$$

1 eV dan katta birliklari keV, MeV, GeV va h.

$$1 \text{ keV} = 10^3 \text{ eV}$$

$$1 \text{ MeV} = 10^6 \text{ eV}$$

$$1 \text{ GeV} = 10^9 \text{ eV mavjud.}$$

Nisbiylik nazariyasiga asosan massa bilan tezlik orasidagi bog'lanish.

$$M = \frac{M_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (21.1)$$

Bu yerda M va M_0 -V tezlik bilan harakat qilayotgan va tinch holatdagi jismlar massasi.

Atom massalarining aniq qiymati mass-spektrometrik texnika yordamida tajribada aniqlanadi. Mass-spektrometrlarning har xil turlari mavjud. Odatda musbat zaryadlangan ionlar zaryadining ularning massasiga bo'lgan nisbati yem, magnit va elektr maydonlarning umumiy ta'siri natijasida ionlar dastasining og'ish kattaligi orqali aniqlanadilar. Xozirgi zamon mass-spektrometrlari vodoroddan tortib hamma elementlarning massalarini millionning 0,02 ulushi qadar aniqlikda o'lchash imkonini beradi. Atom yadrolari massasini boshqa usullarda ham yuqori aniqlikda o'lchash mumkin. Masalan, yadroviy reaksiyalar, radioaktiv yemirilishlarda energiya balansini tahlil qilishlik va radiospektroskopik, mikroto'ldin va boshqa usullar. Yadrodagi nuklonlar miqdorlariga qarab izotop, izobar, izotop, ko'zgili yadrolar deb ataladilar. Bir xil zaryadga (Ze) ya'ni bir xil sonli protonga, ammo har xil massa soniga A ega bo'lgan yadrolarga izotoplar deb ataladi.

Masalan, $^{16}_8\text{O}$, $^{17}_8\text{O}$, $^{18}_8\text{O}$ protonlar soni bir xil, neytronlar soni turlicha, elementlar davriy sistemasida bir joyda joylashadi. Izotoplar bir xil ximiyaviy va optik xususiyatlarga egadirlar. Lekin fizik xususiyatlari massa soni, toq-juftliklari va hokazo turlichadir.

Massa soni A bir xil zaryadlari har xil yadrolarga izobar yadrolar deb ataladi.

Masalan: $^{10}_4\text{Be}$, $^{10}_5\text{B}$, $^{10}_6\text{C}$

Izobarlar ximiyaviy xususiyatlari turlicha, fizik xususiyatlar, nuklon soni bir xil bo'ladi. Lekin bir xil A-bo'lganda ham izobar yadrolar massalari birmuncha farq qiladilar. Birinchi yadroning protonlari ikkinchi yadroning neytronlariga, ikkinchi yadroning protonlari birinchi yadroni neytronlariga teng bo'lsa ko'zguli yadrolar deb ataladi.

Masalan: $^1_0n \rightarrow ^1_1p$, $^3_1\text{H}_2 \rightarrow ^3_2\text{He}_1$, $^7_4\text{Be}_3 \rightarrow ^7_3\text{Li}_4$

Ko'zgili yadrolardan biri radioaktiv bo'ladi. Har qanday o'zgarishlardan so'ng bir-biriga o'tishadilar. Bu yadro xususiyatlari bir-birlariga ancha yaqin. Ko'zgili yadrolar, yadro kuchlar tabiatini va yadro kuchlariga elektromagnit maydonining hissasini aniqlashda keng ko'llaniladi. Neytronlari bir xil bo'lgan yadrolarga izotonlar deb ataladi.

Masalan: $^{15}_7\text{N}_8$, $^{16}_8\text{O}_8$, $^{17}_9\text{F}_8$

Tomchi modeli

Tomchi modeli eng dastlabki modellardan biridir. Bu modelni atom nazariyasining asoschilaridan daniyalik olim Nils Bor taklif qilgan. Tomchiga yadroga o'xshashlik dalillari: yadro zichligi juda katta ($\sim 10^{14} \text{ g/sm}^3$) bo'lib, siqilmaydi, yadro xajmining undagi nuklonlar soniga proporsionalligi ($R=R_0A^{1/3}$; $V=$

$$\frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi R_0^3 A$$

) va turli yadrolarda nuklonlar o'rtacha energiyasining taxminan doimiyligi ($\epsilon=8 \text{ MeV}$), yadro moddasi bilan suyuqlik tomchisining o'xshashligi. Bunda yadro kuchlari xam suyuqlik molekulalari orasidagi ta'sir kuchlariga o'xshash to'yinish qobiliyatiga ega ekanligi kelib chiqadi. Tomchi modeli yadroning massasi va boglanish energiyasining yarim empirik formulasini chiqarish, yadrolarning zarralarni nurlanish va bo'linishiga turgunligini aniqlash va shuningdek, bu jarayonlarda ajrala- digan energiyalarni xisoblash imkoniyatlarini beradi.

Model yadroning neytronlar, protonlar va alfa zarralar bilan ta'sirlashuvida yuzaga keladigan ayrim xususiyatlarni tushuntiradi. Xususan bu model yordamida neytron yadro bilan to'qnashib yadroga yutilib gamma-kvantlar chiqishini tushuntiradi. Nuklonlarning yadro ichida nixoyatda katta zichlikka ega bo'lishligi va

yadro ta'sirlarining kuchliligi tufayli neytron o'z energiyasini boshqa nuklonlarga beradi, ya'ni izotop xosil bo'ladi, neytron energiyasi yadroda taqsimlanadi. Yadro nuklonlari- ning tezligi oshadi, o'ygongan xolatga o'tadi. Shuning uchun o'ygongan

yadroni qizdirilgan tomchi deyish mumkin. $T = \frac{E}{k}$ agar nuklon YE ≈ 10 MeV bilan kirs (10^7 eV = $1,6 \cdot 10^{-5}$ erg) bo'lsa uygongan yadroning temperaturasi

$$T = \frac{E}{k} = \frac{1,6 \cdot 10^{-5} \text{ эрг}}{1,38 \cdot 10^{-16} \text{ эрг} \cdot \text{град}^{-1}} \approx 1,2 \cdot 10^{11} \text{ град. эквивалент}$$

Tomchi modeli yadroning kollektiv xarakatini tushuntiradi. Yadro tomchi ichida sirt tebranishlari, siqilishi mumkin bo'lgan modda uchun zichlik tebranishlar bo'lishi mumkin.

Muammoli sxema.

N=3	E=3hW	_____	0 ⁺ 2 ⁺ 3 ⁺ 4 ⁺ 6 ⁺
N=2	E=2hW	_____	0 ⁺ 2 ⁺ 4 ⁺
N=1	E=hW	_____	2 ⁺
N=0	E=0	_____	0 ⁺

20.2-rasm

Real yadrolar xaqiqatdan xam tebranma modelning oldindan aytgan tavsiflariga mos spektrga ega.

Tomchi modeliga asoslanib Vayszekker deyarli barcha yadrolar uchun tajribalarga qanoatlanarli ravishda to'g'ri keladigan yadro boglanish energiyasining yarim emperik formulasini yaratdi. Tomchi modeliga ko'ra izobar yadrolarda β -yemirilishga nisbatan β -turgunlik shartini va β -yemirilish turlarini ko'rsatish mumkin. Bulardan tashqari bu model asosida yadrolarning bo'linishini tushuntirish oson. Masalan, yadrodagi protonlar kulon o'zaro ta'sir energiyasining sirt deformatsiyasiga ta'siri Z-ning katta qiymatlarida sezilarli bo'ladi.

Agar protonlarning kulon energiyasi sirt taranglik energiyasidan katta bo'lsa,

$$\frac{E_{\kappa}}{E_{\sigma}} \geq 2$$

shartni qanoatlantiradigan yadro sirt deformatsiya- lariga nisbatan barqaror bo'lolmay qoladi va o'z-o'zidan ikki bo'lakka parchalanib ketadi. Yadroning

$$\frac{Z^2}{A} < 46,52$$

bo'linishiga nisbatan barqarorlik sharti $\frac{Z^2}{A} < 46,52$ tajriba natijalariga mos keladi.

Shunday qilib, tomchi modeli tebranma xolatlar, β -yemirilishga nisbatan turgunlik shartlarini, yadro boglanish energiyalarini, yadroning bo'linish shartlarini yaxshi tushuntiradi, lekin magik yadrolar, yadroning o'ygongan xolat xossalarini tushuntira olmaydi.

Radioaktivlik hodisasi.

Radioaktivlik 1896 yilda Bekkerel tomonidan topildi. Uran va uning boshqa elementlar bilan birikmasi shunday nurlar va zarrachalar chikaradiki, bu nur va zarrachalar shaffof bulmagan moddalardan utib ketadi, fotoplastinkalarda iz koldiradi. Ma'lum buldiki, radioaktiv nurlanish intensivligi fakat uranning konsentratsiyasiga boglik bulib, bu konuniyat past va yukori xaroratlarda, elektr, magnit maydonlari ta'sirida xam saklanib koladi. Uran uz-uzidan radioaktiv nurlar va zarrachalar chikarishi radioaktivlik (tabiiy radioaktivlik) deb nom oldi. Bu radioaktivlikka xatto uranning elektron kobigini uzgarishi xam ta'sir kilmaydi. Shu sababli radioaktivlik fakat uran yadrosining strukturasiga boglik bulgan effektdir. Boshka elementlar radioaktivligini uranishda Per va Mariya Kyurilarning ishlari salmoklidir. Ular uran elementining xar xil birikmalarini, xar xil

modifikatsiyalarining radioaktivligini urganib, yangi radioaktiv elementlar – radiy va poloniyni kashf kildilar. Uran bilan bir xil ogirlikda bulgan poloniyni aktivligi uran aktivligidan taxminan 10 mlrd., radiyniki esa 20 mln. marta kuprokdir.

Magnit yoki elektr maydondan utuvchi radioaktiv nurlanish uch okimga: α -, β -, γ -nurlari okimiga ajraladi. Tadkikotlar shuni kursatdiki, α - nurlar – geliy elementini yadrosidan, β -nurlar – elektronlar va pozitronlar okimidan iborat. β - nurlardagi elektronlar tezligi juda katta (yoruglik tezligiga yakin) bulib, ularning energiyasi 10 MeV ga yetadi. γ - nurlar esa «kattik» elektromagnit tulkindan iborat bulib, xossalari yukori energiyaga ega bulgan rentgen nurlari xossalariiga uxshashdir.

1934 yillarda ayrim radioaktiv izotoplar tomonidan musbat zaryadlangan β -zarrachalar – pozitronlar chikarilishi aniklanadi. Pozitron elektronning antizarrachasi bulib, zaryadining absolyut kiymati, massasi elektronning zaryadi va massasiga teng α , β , γ -nurlarni tabiiy radioaktiv izotoplar chikaradi. Kupgina radioaktiv izotoplar aksariyat xollarda yo β , γ - nurlar chikaradi, yo fakatgina β -zarrachalar chikaradi.

Radiaktivlik (tabiiy va sun'iy radiaktivlik). Atom yadrosining murakkab tarkibini tasdiqlovchi hodisa radiaktivlik baxtli tasodif tufayli kashf etildi. 1986 yilda mashhur fransuz fizigi Bekrel keyin esa Mariya va Pyer Kyurilarning tadqiqotlari tufayli tabiatda mavjud bo'lgan uran, toriy radiy va poloniy kabi og'ir elementlar o'z-o'zidan nur sochish xususiyatiga ega ekanligi ma'lum bo'ldi. va bu **radiaktivlik hodisasi deb** nom oldi.

Bekkerel quyidagicha tadqiqot o'tkazdi. U fotoplastinkani qalin qora qog'ozga o'rab va ustidan uran tuzi zarralarini solib, aftobga quydi. Plastinka ochiltirilgandan so'ng uning uran tuzi yotgan joylari qoryib qolgan. Demak, uran qandaydir nurlar chiqargan va bu nurlar shaffof bo'lmagan jismlardan o'tib fotoplastinkaga ta'sir qilgan. U uyliydiki bu nurlanish Quyosh ta'sirida paydo bo'larmikan ddi. Ammo 1986 yil fevral kunlarining birida u keyingi tajriba o'tkazmoqchi bo'ladi, lekin havo bulut bo'lgan bunga halaqit beradi. Bekkerel plastinkani stol tortmasiga solib, ustiga uran tuzi qoplangan mis krestni bostirib quydi. Ikki kundan so'ng u plastinkani ochitirib undan krestning aniq soya shaklida qorayib qolgan joyini ko'radi. Bu esa uran tuzlari o'z-o'zidan tashi ta'sirsiz qandaydir nurlar chiqarganini bildiradi. Ushbu nurlar **radiaktiv nurlar** (lotincha "padius"-nur so'zidan olingan) radiaktiv nurlar chiqarish esa **radiaktivlik** deb nomlandi. Bu kashfiyot boshqa olimlarni ham qiziqtirib qo'ydi.

Tabiiy radiaktivlik. Tabiiy ravishda urandan boshqa ximiyaviy elementlar o'z-o'zidan nurlanish xossasiga ega emasmikan masalalar kundalang tashlandi. 1998 yilda Fransiyada Mariya Sklodovskaya Kyuri va boshqa olimlar toriyning nurlanishini aniqladilar. Keyinchalik Mariya va uning eri Pyer Kyurilar tomonidan olib borilgan kashfiyotlarda uran va toriyni matematik tadqiq qilishda ular ilgari ma'lum bo'lmagan yangi ximiyaviy element –poloniyni topdilar. Bu element Mariya Sklodovskaya Kyurining vatani Polsha sharafiga shunday nom oldi. Yana juda intensev nurlanish obiliyatiga ega bo'lgan bir element kashf etildi. Bu element *paduū* (ya'ni nurli) ddi. O'z-o'zidan nurlanish hodisasining o'zi esa er-xotin Kyurilar tomonidan radiaktivlik ddi.

Radioaktiv nurlanish turlari

- * Tabiiy radioaktivlik;
- * Sun'iy radioaktivlik.

Radioaktiv nurlanish xususiyatlari

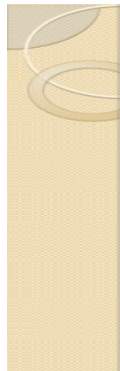
- * Havoni ionlashtiradi;
- * Fotoplastinkaga ta'sir qiladi;
- * Ayrim moddalarda yorug'lik chiqaradi;
- * Yupqa metall plastinkalardan o'ta oladi;
- * Nurlanish intensivligi modda miqdoriga bog'liq;
- * Nurlanish intensivligi tashqi muhitga bog'liq emas (bosim, temperatura, yoritilganlik, elektr razryadlari).

4

Radiyning nisbiy atom massasi 226 ga teng. Mendellev jadvalida esa 88 nomerli katakda turadi. Keyinchalik tartib nomeri 83 dan yuqori bo'lgan barcha ximiyaviy elementlar radiaktiv elementlar ekanligi aniqlandi.

Tabiiy radiaktiv elementlar yerning istalgan joyida mavjud. U havoda suvda, tuproqda, jonli organizmlarning xo'jayralarida, oziq-ovqatlarda istalgancha topiladi. Tabiatda eng ko'p tarqalgan izotoplar ^{40}K , ^{14}C uran va toriy izotoplari oilasidir.

Tabiiy radiaktivlik deb- *nostabil izotoplari atomi yadrolarining turli zarralar chiqarish va energiya ajratish bilan stabil izotoplarga aylanishiga aytiladi.*



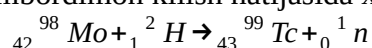
Tabiiy radioaktivlik

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, radioaktivlik izotopning sof holda yoki biror birikma tarkibiga kirishiga, qanday agregat holatda bo'lishiga mutlaqo bog'liq emas. Shu bilan birga, na bosim, na temperatura, na elektr maydon va na magnit maydon tabiiy radioaktivlikka ta'sir ko'rsata olmaydi. Demak, radioaktivlik yadro ichidagi jarayonlarga bog'liq, degan xulosaga kelishdan boshqa ilojimiz yo'q.

Tabiiy radioaktivlik deb, nostabil izotoplar atomi yadrolarining turli zarralar chiqarish va energiya ajratish bilan stabil izotoplarga aylanishiga aytiladi.

Suniy radiaktivlikning ,ya'ni yadro reaksiyalari natijasida radiaktiv yadrolarning kashf kilinishi, sun'iy radiaktiv izotoplarning yaratilishiga olib keldi.

Sun'iy yul bilan xosil kilingan birinchi element texnitsiy $^{99}_{43}\text{Tc}$ dir. U 1937 yilda molibdenni deytriy bilan bombordimon kilish natijasida xosil kilindi:



Keyinchalik Mendeleyev yelementar davriy sistemasining bush turgan 43,61,85,87 katak yelementlarining izotoplari topildi. Xozirgacha sun'iy radiaktivlik yordamida 93 dan 109 gacha bulgan elementlar kashf kilingan.

Radioaktiv yemirilish konuni. Radioaktiv yemirilish vakt utishi bilan sistemadagi yemirilmagan atomlarning asta-sekin kamayishiga olib keladi. Δt – vakt ichida yemirilgan ΔN atomlar soni:

$$\Delta N = -\lambda N \Delta t, \quad (21.5)$$

bu formulada λ - yemirilish doimiysi, N - yemirilmagan atomlar soni. Formuladagi manfiy ishora atomlar sonini yemirilish natijasida kamayishini kursatadi (4) formuladagi radioaktiv yemirilish doimiysi:

$$\lambda = -\frac{\frac{\Delta N}{N}}{\Delta t}, \quad (21.5)$$

radioaktiv yadrolarni vakt birligi ichida yemirilishini kursatadi yeki aytish mumkinki, yemirilishi tezligini kursatadi.

(30.4) tenglamani $dN/N = -\lambda dt$ kurinishida yozib integrallasak, yemirilish konunini ushbu kurinishda yozish mumkin:

$$N = N_0 e^{-\lambda t} \quad (21.6)$$

Bu formulada N_0 - radioaktiv yadrolarning boshlangich soni, N - radioaktiv yadroning t vakt utgandan sunggi soni. Agar malum T vakt ichida radioaktiv yadrolarni yarmi kamaysa, bu T -vakt yarim yemirilishi davri deyiladi. (21.6) formulalardan :

$$T = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0,693}{\lambda} \quad \text{ëku} \quad \frac{1}{\lambda} = \frac{T}{0,693} = 1,44 T \quad (21.7)$$

Radioaktiv yemirilish konuni grafik ravishda 1-rasmda kursatilgan.

Radioaktiv elementlarning yarim yemirilish davri katta chegaralarda tebranadi, yani 4,5 mlrd yil (uran uchun) dan $1,5 \leq 10^{-4}$ s (poloniy elementining izotopi uchun) gacha oralikda yotadi. Radioaktiv moddaning aktivligi Δt vakt birligi ichida kancha atom ΔN yemirilishi bilan baxolanib,

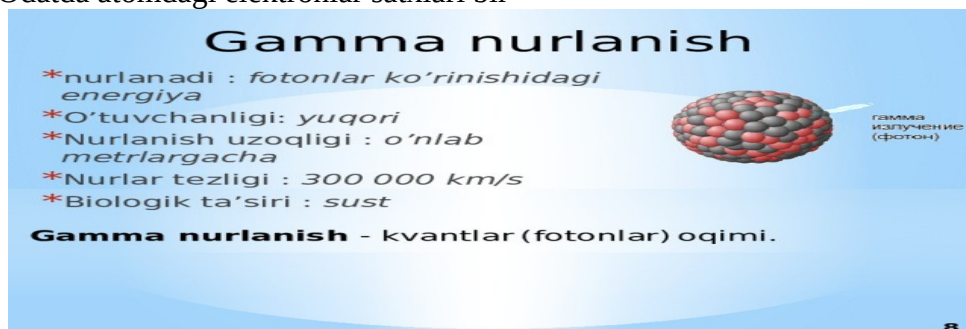
$$A = -\frac{\Delta N}{\Delta t} = \lambda N \quad (21.8)$$

konuniyat bilan yoziladi. Vakt utishi bilan radioaktiv moddaning aktivligi kamayishi mumkin, chunki uzluksiz ravishda yuz berayotgan yemirilish moddaning aktivligini pasaytirib yuboradi.

Radioaktiv moddaning aktivligi Kyuri xisobida ulchanadi. 1 kyuri ogirligi 1 g bulgan radiy elementida 1 s vakt ichida ruy bergan yemirilishlar soniga teng. Bu son juda katta son bulib, $3,710^{10}$ ga teng, shu sababli amaliy maksadlarda millikyuri ($1\text{mKi}=10^{-3}\text{Ki}$), mikrokyuri ($1\text{mkKi}=10^{-6}\text{Ki}$) birliklari ishlatiladi.

Gamma nurlanish

γ - nurlanish juda kichik tulkin uzunligiga ega bulgan elektromagnit nurlanishdir. Gamma nurlarining tulkin uzunligi xatto 10^{-11} m dan kichik. Gamma-nurlar yadro energetik satxlari orasida nuklonlar utishi bilan boglik, ya'ni agar nuklon yukori energiyali energetik satxdan past energiyali satxga utsa gamma nurlanish xosil buladi. Odatda atomdagi elektronlar satxlari bir-



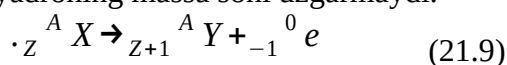
biridan bir necha elektronvoltga (eV) fark kiladi. Yadrodagi energiya satxlari esa taxminan 10^{-13} J ga yoki 0,1 MeV ga fark kiladi. Shu sababli bu satxlardagi nuklonlar utishi natijasida xosil bulgan gamma-kvant chastotasi juda katta, tulkin uzunligi juda kichik buladi. Gamma-nurlar spektri xam uzlukli spektrdir. α - va γ -nurlar spektrlaridan yadro energetik satxlarni ilmiy tadvik kilishda foydalaniladi. Bu spektrlarni urganuvchi fani, ba'zan yadro spektroskopiyasi deb ataladi.

Betta nurlanish

β - nurlar elektr va magnit maydonlarida manfiy zaryadlangan zarrachalar singari ogishi ma'lum buldi. Ular tez xarakatlanuvchi elektronlar okimidan iborat

bulib, (- zarrachalar deb ataladi. Ularning urtacha tezligi $1,6 \cdot 10^8 \text{ m/c}$ ga yaqin bulib, uning ionlashtirish kobiliyati al'fa zarrachalarnikidan 100 marta kam, utkazuvchanlik kobiliyati esa shuncha marta kata buladi.

β - nurlanishda yadroning massa soni uzgarmaydi.



Ushbu ifodadan kurinib turibdiki, β - nurlanish natijasida kimyoviy element Mendilev davriy sistemasida bir kattakcha unga siljiydi.

Beta nurlanish

- *Nurlanadu: elektronlar va pozitronlar
- *O'tuvchanligi: o'rtacha
- *Nurlanish uzoqligi : 20 m gacha
- *Nurlar tezligi : 300 000 km/s
- *Biologik ta'siri : o'rtacha

Beta nurlanish- elektronlar oqimi



7

Al'fa nurlanish

Atom yadrosining α -zarra chikarish bilan boshka yadroga aylanishi **al'fa-nurlanish (емипилиш)**ddu. Agar ${}_Z^A X$ ona yadro bulsa, α -nurlanish natijasida bu yadroning boshka yadroga aylanishi kuyidagi sxema asosida ruy beradi.

$${}_Z^A X \rightarrow {}_{Z-2}^{A-4} Y + {}_2^4 \alpha + (h\nu) \quad (1)$$

yerda ${}_{Z-2}^{A-4} Y$ -bola yadroning belgisi, ${}_2^4 \alpha$ -гелий (${}_2^4 \text{He}$) atomining yadrosi. (1) formuladan kurinib turibdiki, α - **nurlanish natijasida** ядронинг massa soni 4 ga, zaryadi esa 2 ta elementar musbat zaryadga kamayadi.

Alfa nurlanish

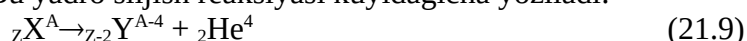
- *nurlanadi: ikkita prorton va ikkita neytron
- *O'tuvchanligi: sust
- *Nurlanish uzoqligi: 10 sm gacha
- *Nurlar tezligi: 20 000 km/s
- *Biologik ta'siri: yuqori

Alfa nurlanish - geliy yadrosining oqimi

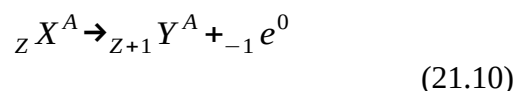


6

Radioaktiv emirilishning siljish qoidalari. Radioaktiv elementlardan α -, β - nurlar chikishi radioaktiv yemirilishi yoki α -, β - yemirilishi yoki. α -, β - nurlar chikishi yadroning zaryadini uzgartiradi, shu sababli radioaktiv elementning kimyoviy tabiati xam uzgaradi. α -zarracha, biz yukorida aytganimizdek, geliy atomi yadrosi bulib, ikki proton va neytrondan tashkil topgan, shu sababli ${}_2\text{Nea} = {}_2\text{Ne}^4$ simvoli bilan yoziladi. Agar shu zarracha radioaktiv atomdan chikib ketsa, atomning zaryad soni 2 ga, massa soni 4 ga kamayadi. Bu yadro siljish reaksiyasi kuyidagicha yoziladi:



Bu yemirilishida, ${}_Z^A X$ — radioaktiv element, ${}_{Z-2}^{A-4} Y$ — yemirilishdan sung xosil bulgan element. Yadro fizikasida α -zarrachani chikaruvchi yadro (${}_Z^A X$) ni «ona» yadro, yemirilishdan sung xosil bulgan ${}_{Z-2}^{A-4} Y$ yadroni «bola» yadro deyiladi. Endi β -yemirilishini karasak, bu yemirilish kuyidagicha yoziladi:



Demak, β -yemirilishda xosil bulgan element zaryadi ortadi, lekin massa soni uzgarmaydi.

Radioaktiv elementlarning davriy sistemadagi siljishini aniklaydigan (2) va (21.3) qoidalar siljish qoidalari deb ataladi. Bu qoidalarni 1913 yilda nemis fizik-ximigi Fayans va undan mustakil ravishda ingliz radioximigi F. Soddi ta'riflab bergan. Radioaktiv yemirilish natijasida paydo bulgan yangi yadrolar uz navbatida radioaktiv bulishlari mumkin.

Yarim emirilish davri. Radiaktiv yemirilish intensivligini xarakterlovchi kattaliklardan biri yarim yemirilishi davridir. Yarim yemiirlish davri ($T_{\frac{1}{2}}$) deb, boshlangich yadrolarning soni urtacha ikki marta kamayishi uchun zarur buladigan vaktga aytiladi.

$$\text{Agar } t = T_{\frac{1}{2}} \text{ bulsa, unda } N = \frac{N_0}{2} \text{ va radiaktiv yemirilish konuniga muvofik}$$

$$\frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\lambda T_{\frac{1}{2}}}$$

Uran uchun yarim yemirilish davri 4,56 mlrd yilga teng bulsa, paloniy uchun atigi $1,5 \cdot 10^{-4}$ s tashkil kiladi. Radiyning yarim yemirilish davri 1600 yilga teng. Radiaktiv yemiirilishda (geliy atomining yadrosi), β -nurlar (elektronlar), γ -nurlar (kiska tulkinli elektromagnit nurlanishlar) xosil buladi. **Radiaktiv oilalar 4 ta** 1) Uran-Radiy, 2) Antinouran, 3) Toriy, 4) Neptuniy. **Radiaktiv elementlar oilasi tartib rakami 83 dan kata bulgan elementlar izotoplarining barchasi kiradi.** ${}_{92}^{238}U$ uran oilasi kurgoshinning stabili zatopi ${}_{82}^{206}Pb$ bilan tugaydi. Toriy ${}_{90}^{208}Th$ ning oilasi esa kurgoshinning boshka stabili zatopi ${}_{82}^{208}Pb$ bilan, aktiniy ${}_{89}^{235}Ac$ ning oilasi ${}_{82}^{207}Pb$ izatopi bilan tugaydi.

Aktivlik. Radioaktiv namunaning vaqt birligida yemirilishlar soni **aktivlik** deb ataladi.

(1) formuladan $-dN = \lambda N dt$

$$A = -\frac{dN}{dt} = \lambda N;$$

Aktivlik birligi qilib SI sistemasida bekkerel (Bk) qabul qilingan: $1Bk = 1$ yemir/s. Hosilaviy birliklari kyuri (Ku), rezerford (Rd): $1Ki = 3,7 \cdot 10^{10} Bk$, $1Rd = 10^6 Bk$.

Tajribada radioaktiv manba yarim yemirilish davrining katta yoki kichiqiligiga ko'ra turlicha uslublar ko'llaniladi. Masalan aktivlikning pasayishi ($T_{1/2}$ -soat, kun, oylarda bo'lsa), qisqa yashovchi bo'lsa, hosil bo'lgan ion toklariga ko'ra, radiometr, mos tushish usullari va h.k.

Radioaktivlik hodisasining eng ajablanarli tomoni yadro ta'sirlashuv vaqtiga nisbatan juda katta kechiqishidir. Haqiqatdan ham yemirilishlar barcha turlari yadroda kechadi. Ma'lumki yadro kuchlari uchun ta'sirlashuv vaqti $\sim 10^{-21}c$, lekin radioaktiv yemirilish davri esa 10^{10} yillar (M: ${}^{238}U$ uchun $T_{1/2} = 10^{10}$ y, bu 10^{17} s) bo'ladi. YA'ni ${}^{238}U$ yadrosidan chiquvchi α -zarra yadroda 10^{38} marotaba aylanadi navbatdagi $10^{38}+1$ – aylanishda yadrodan chiqishi mumkin ekan.

Radioaktiv yemirilishlarda nurlanishlarning kechikishi quyidagi sabablarga ko'ra deb qaraladi:

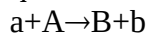
- 1) Zaryadli zarralar yadrodan chiqishda kulon to'sig'iga uchrashligi. (Kulon to'sig'i og'ir yadrolarda ~ 30 MeV, yemirilish energiyasi- 4 MeV. Klassik fizika qonunlari bo'yicha yadrodan zarra chiqishi mumkin emas, kvant mexanikasi bo'yicha zarra to'siqdan sizib o'tishi mumkin).
- 2) Radioaktivlik kuchsiz ta'sirlashuvga ko'ra ro'y berishligi. (Yadroda beta-yemirilish kuchsiz ta'sirlashuvga ko'ra amalga oshadi, shunga ko'ra yadro ta'sirlashuvdan kuchsiz ta'sirlashuv necha marta kichik bo'lsa, yemirilish vaqti shuncha marotaba kechikadi).
- 3) Yemirilish energiyasining kichiq bo'lishligi radioaktivlik vaqtini kechiqtiradi. (Masalan, yuzta nuklonli $A=100$ yadro o'yg'onish energiyasi 10 MeV bo'lsin. Har bir nuklonga 0,1 MeV to'g'ri keladi, bu energiya solishtirma bog'lanish energiyasidan kichiq, lekin hamma o'yg'onish energiyani birorta nuklonga berishi, bu bilan nuklon chiqib ketishi ehtimoliyati bor).
- 4) Radioaktiv yadro va mahsul yadrolar kvant xususiyatlarining (spin, juftlik, orbital moment,...) keskin farq qilishligi. Masalan, dastlabki yadro $h_{11/2}$ holatda, mahsul yadro $S_{1/2}$ holatda bo'lsin, bunda dastlabki yadro uchun $I=11/2$, $l=5$, $P=-1$, mahsul yadro uchun $I=1/2$, $l=0$, $P=+1$, $\Delta I=5$, $\Delta l=5$, juftlik o'zgaradi. Demak, spin, orbital moment, juftlik saqlanmasligi yemirilishni taqiqlaydi.

Zarralarning zarralar bilan, zarralarning yadrolar bilan, yadrolarning yadrolar bilan yadro masshtabida intensiv ta'sirlashuvi yadrolar tarkibini o'zgartishga olib kelsa yadro reaksiyalari amalga oshgan bo'ladi.

Yadro reaksiyasida energiya, impuls yadroda qayta taqsimlangan bo'ladi. Reaksiyalar kuchli, elektromagnit, kuchsiz ta'sirlashuvlarga ko'ra amalga oshishi mumkin.

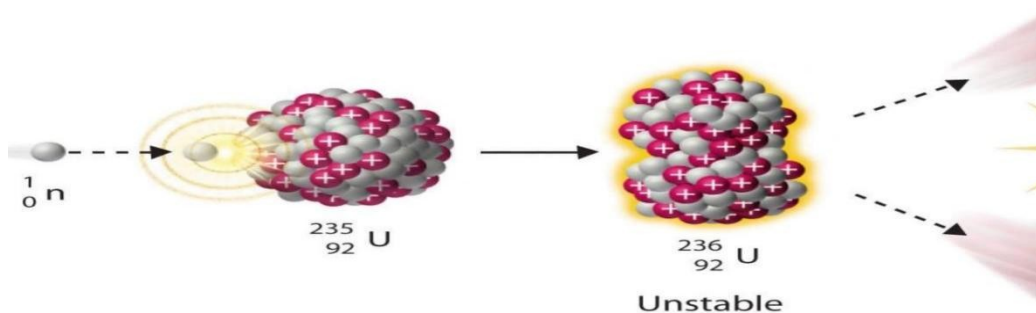
Reaksiyalar zaryadli, zaryadsiz zarralar, fotonlar ta'sirlashuvlariga ko'ra bo'ladilar.

Barcha reaksiyalar saqlanish qonunlarining bajarilishi bilan ro'y beradi.



Reaksiya kanallari chiqish ehtimoliyatlariga ko'ra ularga ruhsat etilgan yoki cheklashlarga sabab bo'ladigan kvant xarakteristikalarini aniqlash imkonini beradi. Yadro reaksiyalarida saqlanish qonunlari to'la bajarilishligi reaksiyada qatnashayotgan zarralar yoki yadrolar xarakteristikalarini yuqori aniqlikda aniqlash imkonini beradi (masalan: impulsi, zaryadi, juftligi va h.k.). Yadro reaksiyalari ta'sirlashuv energiyasiga, reaksiyani yuzaga keltirayotgan zarraning turiga, xossalriga hamda yadroning massa soniga, reaksiyaning borish mexanizmiga, reaksiya energiyasiga va h.k.ga qarab tavsiflanadi.

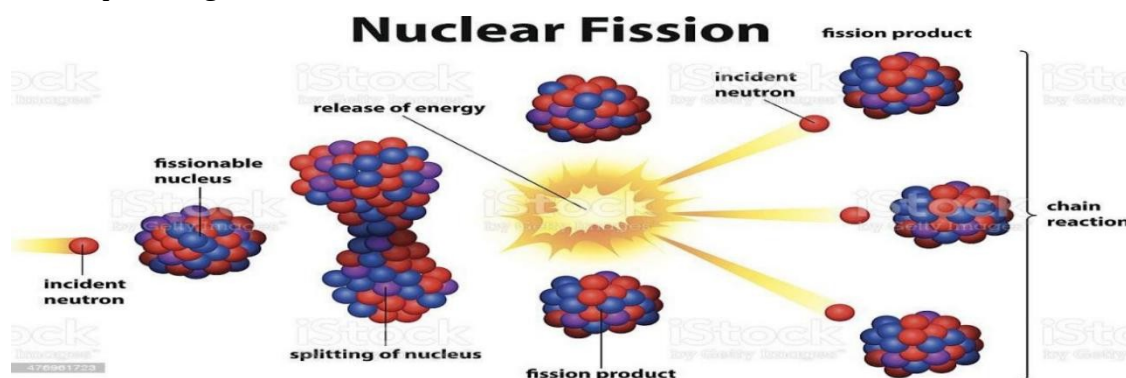
Reaksiyaga kirishayotgan zarralarning turiga qarab reaksiyalarni n, zaryadli zarralar, y-fotonlar reaksiyalari deb ataladi. **Yadro reaksiyalari.** Yadro reaksiyalarida saqlanish qonuni va tezlatgichlar. Termoyadro reaksiyasi. Quyosh va yulduzlarda [termoyadro reaksiyalari](#), *Yadro reaksiyasi* deb atom yadrolarining [elementar zarralar](#), gamma-kvantlar yoki bir-biri bilan o'zaro ta'sirlashishi natijasida tarkibini o'zgarishiga aytiladi. Yadro reaksiyasini amalga oshirish uchun zarrachalar yadroviy kuchlarning ta'sir masofasigacha yaqinlashishi lozim. Birinchi yadro reaksiyasi E. Rezerford tomonidan 1919 yilda yadro parchalanish mahsulotlarida protonlarni aniqlash bo'yicha tajribalarda amalga oshirilgan. Rezerford azot atomlarini a-zarralar bilan bombardimon qildi. Zarrachalar to'qnashganda, quyidagi sxema bo'yicha yadro reaksiyasi sodir bo'ldi: Yadro [reaktiyasida energiya](#), impuls yadroda qayta taqsimlangan bo'ladi. [Reaksiyalar kuchli, elektromagnit](#), kuchsiz ta'sirlashuvlarga ko'ra amalga oshishi mumkin. Yadro reaksiyalari ta'sirlashuv energiyasiga, reaksiyani yuzaga [keltirayotgan zarraning turiga](#), xossalriga hamda yadroning massa soniga, reaksiyaning [borish mexanizmiga](#), reaksiya energiyasiga va h.k.ga qarab tavsiflanadi.



21.3-rasm. Uran yadrosining bo'linish reaksiyasi.

Termoyadro reaksiyalari - juda yuqori temperaturalarda yengil atom yadrolarining o'zaro birikish jarayoni. Vodorodning 2 izotopi N_2 (deyteriy) va N_3 (tritiy) 1 kg aralashmasining o'zaro birikish reaksiyasi. $N_2 + 2H_3 \rightarrow 2He + 4Q$ ($n = 17,5$ MeV natijasida 801012 kal issiqlik ajralib chiqadi. Bu 1 kg uran U^{235} yadrosining bo'linishida ajralib chiqadigan energiyadan 4 marta yoki 10 mln. kg kumir beradigan issiqlik miqdoriga tengdir. Termoyadro reaksiyasi - bu juda yuqori haroratda (10 dan yuqori) sodir bo'ladigan engil atom yadrolari orasidagi yadroviy reaksiya.⁸ TO). Bu yuqori energiya indeksiga ega neytronlar va fotonlar - yorug'lik zarralari ko'rinishida katta miqdorda energiya hosil qiladi. Yuqori haroratlar, shuning uchun to'qnashuv yadrolarining yuqori energiyalari elektrostatik to'siqni engib o'tish uchun zarurdir. Bu to'siq yadrolarning o'zaro itarilishi (zaryadlangan zarralar kabi) tufayli yuzaga keladi. Aks holda, ular bir-biriga yadro kuchlarining ta'siri uchun etarli masofada (bu taxminan 10-12 sm) yaqinlasha olmaydi. Termoyadro reaksiyasi - bu bo'shashmasdan o'zaro kuchli bog'langan yadrolarning hosil bo'lish jarayoni. Deyarli barcha bunday reaksiyalar engilroq yadrolarning og'ir bo'lgan sintez (sintez) reaksiyalariga taalluqlidir.

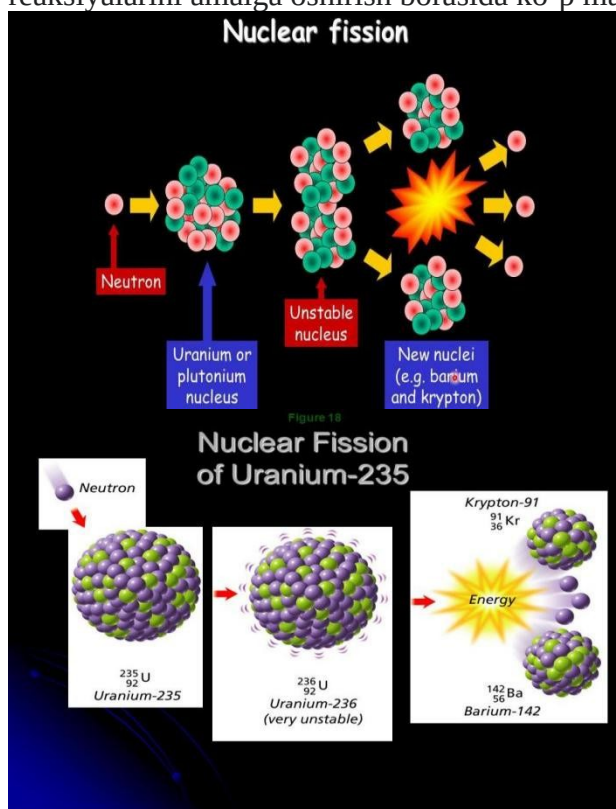
O'zaro itarilishni engilish uchun zarur bo'lgan kinetik energiya yadro zaryadining ortishi bilan ortishi kerak. Shuning uchun, elektr zaryadi past bo'lgan engil yadrolarni sintez qilish eng osondir.



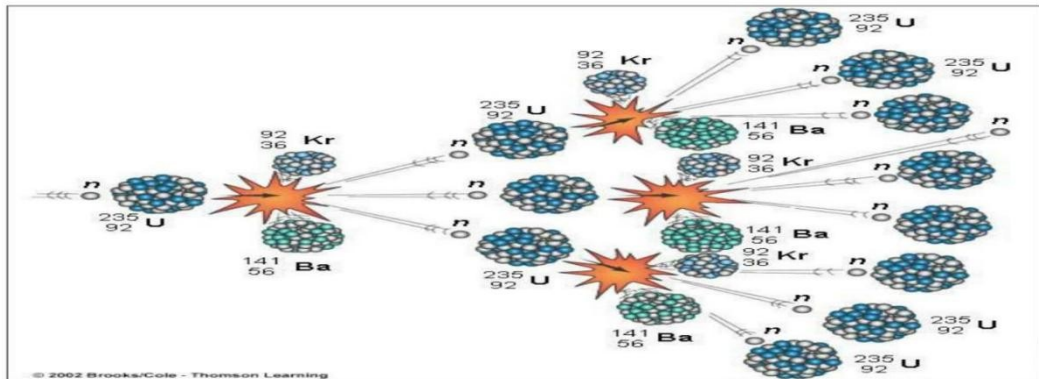
21.4-rasm.

Reaksiyaga kirishuvchi yadrolar bir-biriga 15 m masofaga yaqinlashganda ular orasida yadro kuchlari tufayli o'zaro ta'sir yuzaga keladi. Yadrolarning bunday yaqin kelishiga ular orasida itarish kuchlari to'sqinlik qiladi. Bu qarshilikni yengish uchun yadrolar taxminan bir necha yuz mln. gradus temperaturaga moye katta tezlik bilan harakatlanishi kerak. Faqat ayrim Termoyadro reaksiyalari natijasida yengil atom yadrosi bo'linib bir necha yadrolarni hosil qilishi va juda ko'p miqdorda energiya ajralib chiqishi mumkin. Termoyadro reaksiyalari natijasida asosan, yadrolarning qo'shilib bitta kattaroq yadroning hosil bo'lishi kuzatiladi. Yengil yadrolar ancha past temperaturalarda ham qo'shilishi mumkin. Chunki zarralarning

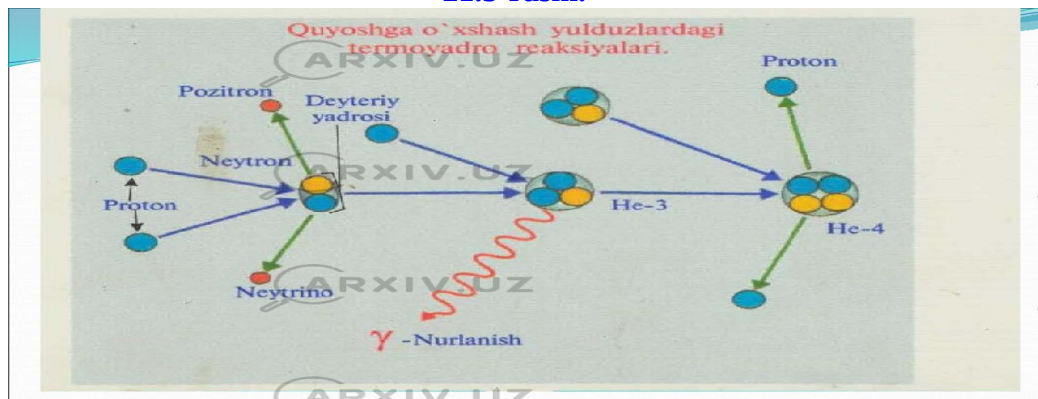
tezliklar bo'yicha taqsimoti tasodifiy bo'lgani tufayli, energiyasi o'rta qiymatdan ortiq bo'lgan biror miqdor yadrolar g'ar doim bo'ladi. Bundan tashqari, yadrolar tunnel effekt natijasida ham qo'shilishi mumkin, bu hol juda muhimdir. Chunki tunnel effekt va boshqa kvant temperatura me'yorini ancha kamaytiradi. Shu sababli, ba'zi Termoyadro reaksiyalari 107K tartibdagi temperaturalardayoq yetarlicha intensiv ravishda yuz beradi. Ayniqsa, deyteriy va tritiy yadrolari sintezi uchun sharoit yaratish qulay, chunki ular orasidagi reaksiya rezonans xarakterga ega Atomvodorod bombasining portlashi jarayonida ajralib chiqqan issiqlik miqsoari 50 mln. t trotil quvvatidan yuqoridir. Ammo vodorod bombasidagi portlash 1 mikrosekunddan kam vaqt davom etadi va undagi Termoyadro reaksiyalarini boshqarish murakkab muammodir. Termoyadro reaksiyalari borishini juda kichik vaqt davomida boshqarish termoyadro reaktorlari yordamida amalga oshiriladi. "Ogra", "Alfa", "Tokamak" (Sobiq SSSR), "Zeta", "Skeptr" (Angliya), "Kolumbus", "Stellyator" (AQSH) termoyadro reaktorlarining vakillaridir. Reaktor Termoyadro reaksiyalari beruvchi yoqilg'i gazi bilan yuqori bosimlar ostida to'ldirilib, elektr razryadi yoki lazer nuri yordamida yoqilg'i plazmasi hosil qilinadi. Plazma temperaturasini me'yor darajasigacha ko'tarish, uni ushlash va boshqarish Termoyadro reaksiyalari hosil bo'lishda muhimdir. "Tokamak" reaktorida plazmani 70 mln. K gacha qizdirish amalga oshirildi. Bu Termoyadro reaksiyalarini boshqarish mumkinligini isbotladi. Boshqariladigan termoyadro reaksiyalarini amalga oshirish uchun biror hajmda 108K tartibli temperatura g'osil qilish va uni shu darajada sakG'tb turish zarur. Bunday temperaturada har qanday moddadan idish devorlari bug'lanib ketadi. Boshkariladigan termoyadro sintezini amalga oshirish insoniyatga bitmastugalmas energiya manbaini bergan bo'lar edi. Shuning uchun, boshkariladigan Termoyadro reaksiyalarini amalga oshirish borasida ko'p mamlakatlarda ishlar olib borilmoqda.



Nuclear Energy



21.5-rasm.



21.6-rasm.

Nazorat savollari:

1. Yadroning bog'lanish energiyasi formulasini yozing va izohlang.
2. Yadro deb nimaga aytiladi? Yadroviy kuchlar deganda nimani tushunasiz?
3. Yadroning bog'lanish energiyasi massa bilan qanday bog'langan?
4. Solishtirma bog'lanish energiyasi qanday aniqlanadi?
5. Solishtirma bog'lanish energiyasi, zichlashish koeffitsiyenti va ma'nosi.
6. Yadro massa soni, massasi va o'lchov birliklari, o'lchash usullari.
7. Yadro zaryadini aniqlash usullari.
8. Izotop, izobar, ko'zgili yadrolar bu yadrolar xususiyatlari bilan birbirlaridan o'xshash va farqlanishi.
9. Yadro kuchlarining qisqa masofada katta kuch bilan ta'sirlashuvi, to'yinish xarakteri qayerda ko'rinadi.
10. Radiativlik hodisasi nima? U kim tomonidan kashf etilgan?
11. Radiativlik nurlanish tabiati qanday? α -, β -, γ nurlar tabiati va xossalari qanday?